UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MCDI501: Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Sumativa 1

Análisis exploratorio e inferencial de entregas atrasadas en comercio electrónico

Equipo:	Grupo 1
Integrantes:	José Ignacio Rodríguez
	Yerko G. Gallardo Miranda
	Sebastián Rojas Araya
Dataset:	E-Commerce Shipping Data
Repositorio:	https://github.com/joserodriguezc/grupo_1_estadistica_computacional
Fecha:	Octubre de 2026

Índice

1. Introducción y ficha descriptiva del proyecto **2**
1.1. Clasificación estadística de variables 2

2. Aplicación de estadística descriptiva **2**
2.1. Calidad y composición de los datos 2
2.2. Tendencia central y dispersión 3
2.3. Relaciones preliminares 5

3. Estimación puntual e intervalos de confianza **6**

4. Aplicación de pruebas de hipótesis **7**
4.1. T01: modalidad de envío y atraso (chi-cuadrado) 7
4.2. T02: peso medio por resultado (Welch bilateral) 7
4.3. T03: descuento medio por resultado (Welch bilateral) 8
4.4. Control de comparaciones múltiples 8

5. Documentación de procedimientos y resultados **9**

6. Interpretación preliminar, limitaciones y próximos pasos **9**

7. Comunicación académica y participación en el foro **10**
7.1. Participación en el foro académico 10

Referencias **10**

1. Introducción y ficha descriptiva del proyecto

Las entregas fuera del plazo previsto generan incertidumbre para las operaciones de comercio electrónico. Este estudio caracteriza los registros del conjunto *E-Commerce Shipping Data*, publicado por Gopalani (2021) en Kaggle, e identifica asociaciones preliminares entre las características del envío y su resultado. La pregunta central es: *¿qué características de los envíos y productos se asocian con las entregas atrasadas y qué información permiten aportar para orientar una revisión operacional posterior?*

El archivo original contiene **10.999 registros y 12 variables**. La unidad provisional de observación es un registro de envío asociado a un cliente; la unicidad del identificador no demuestra independencia entre observaciones. La variable objetivo `Reached.on.Time_Y.N` se interpreta de acuerdo con la documentación de origen: **1 = entrega atrasada; 0 = entrega a tiempo**. Se conservan **6.563 entregas atrasadas (59,67 %)** y **4.436 puntuales (40,33 %)**. La base no documenta el período, el marco de muestreo ni la identidad de la empresa, por lo que no permite generalizaciones automáticas a todo el comercio electrónico.

1.1. Clasificación estadística de variables

Tabla 1: Diccionario estadístico resumido de las doce variables originales.

Variable original	Variable en español	Tipo estadístico	Unidad o categorías
`ID`	`id_envio`	Identificador nominal	ID
`Warehouse_block`	`bloque_bodega`	Cualitativa nominal	A, B, C, D, F
`Mode_of_Shipment`	`modalidad_envio`	Cualitativa nominal	Flight, Road, Ship
`Customer_care_calls`	`llamadas_atencion`	Cuantitativa discreta	Llamadas
`Customer_rating`	`calificacion_cliente`	Cualitativa ordinal	Escala 1–5
`Cost_of_the_Product`	`costo_producto`	Cuantitativa de razón	USD, según fuente
`Prior_purchases`	`compras_previas`	Cuantitativa discreta	Compras
`Product_importance`	`importancia_producto`	Cualitativa ordinal	low, medium, high
`Gender`	`genero`	Cualitativa nominal	F, M
`Discount_offered`	`descuento_ofrecido`	Cuantitativa	Unidad no documentada
`Weight_in_gms`	`peso_gramos`	Cuantitativa de razón	Gramos
`Reached.on.Time_Y.N`	`entrega_atrasada`	Cualitativa nominal binaria	0 puntual; 1 atrasada

Los conteos no se confunden con variables ordinales y `ID` se excluye de los análisis sustantivos. La categoría de bodega F se mantiene tal como consta en los datos, aunque la descripción externa presenta una discrepancia de denominaciones. La unidad del descuento no está acreditada: no se interpreta como porcentaje ni moneda.

2. Aplicación de estadística descriptiva

2.1. Calidad y composición de los datos

La auditoría del notebook registró 10.999 filas antes y después del tratamiento, **cero valores nulos** y 10.999 identificadores únicos. No se efectuó imputación ni se eliminaron perfiles repetidos automáticamente. Estos controles describen integridad interna, no garantizan representatividad ni ausencia de sesgos.

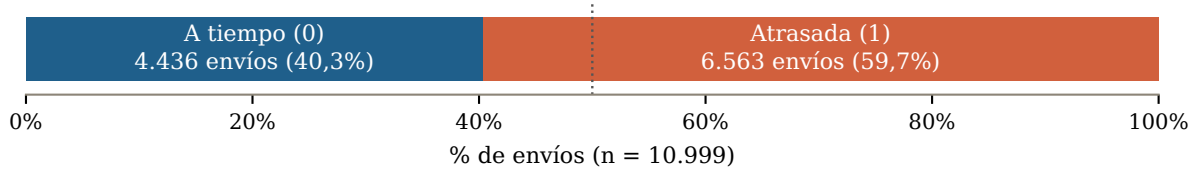


Figura 1: El 59,7 % de los envíos llega atrasado: la variable objetivo está moderadamente desbalanceada (la línea punteada marca el 50 %).

El porcentaje de atraso es superior a la mitad de los registros. Por sí sola, esta frecuencia no permite inferir el comportamiento de una empresa o período externo no documentado.

2.2. Tendencia central y dispersión

Tabla 2: Resumen descriptivo de las variables cuantitativas (n=10.999 por variable).

Variable	Media	Mediana	DE	Q1	Q3
Llamadas	4,05	4,00	1,14	3,00	5,00
Costo (USD)	210,20	214,00	48,06	169,00	251,00
Compras previas	3,57	3,00	1,52	3,00	4,00
Descuento (unidad sin definir)	13,37	7,00	16,21	4,00	10,00
Peso (g)	3.634,02	4.149,00	1.635,38	1.839,50	5.050,00

La diferencia entre media y mediana del descuento (13,37 frente a 7) indica asimetría positiva, consistente con su distribución; la unidad sigue siendo desconocida. El peso muestra una dispersión considerable (desviación estándar de 1.635,38 g). Para nominales se utilizaron frecuencias y proporciones; para ordinales se conserva el orden de categorías.

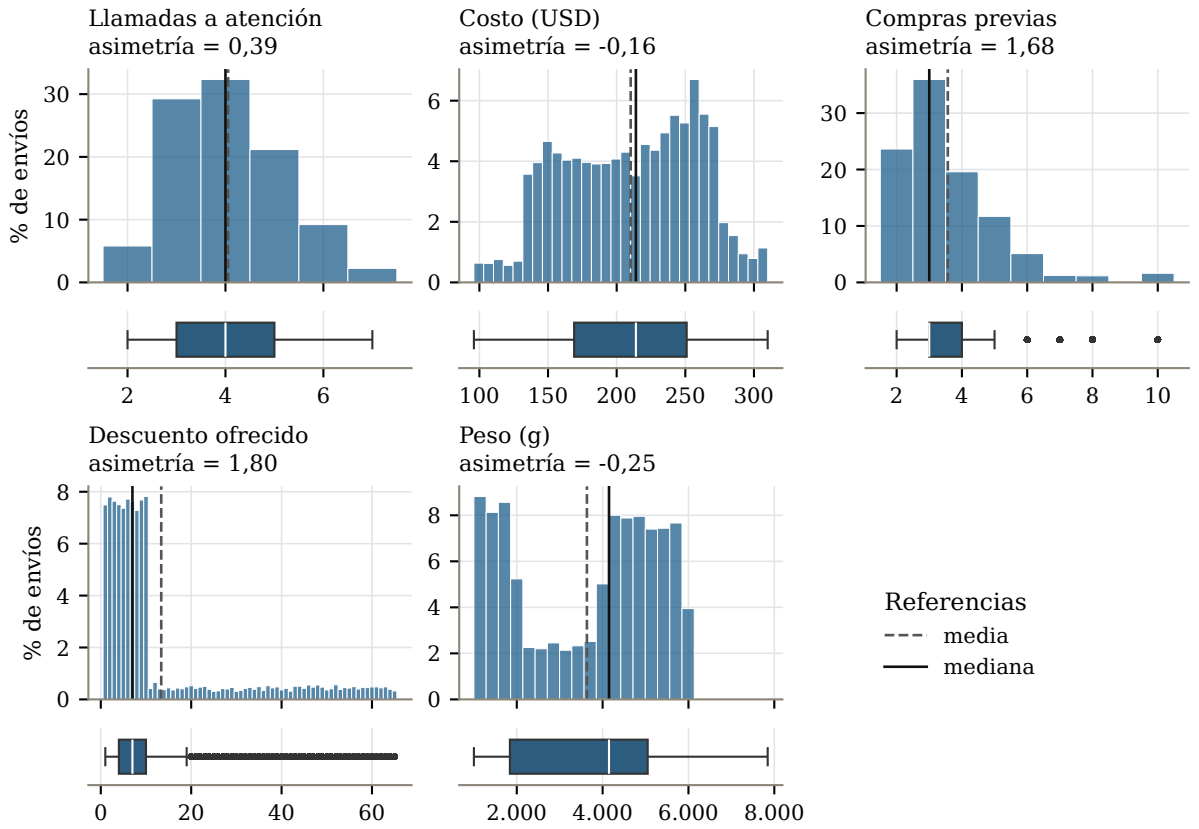


Figura 2: El descuento concentra la mayoría de los envíos en valores ≤ 10 con una cola larga, y el peso es bimodal. Histograma (% de envíos) y diagrama de caja de cada variable cuantitativa; líneas: media (discontinua) y mediana (continua).

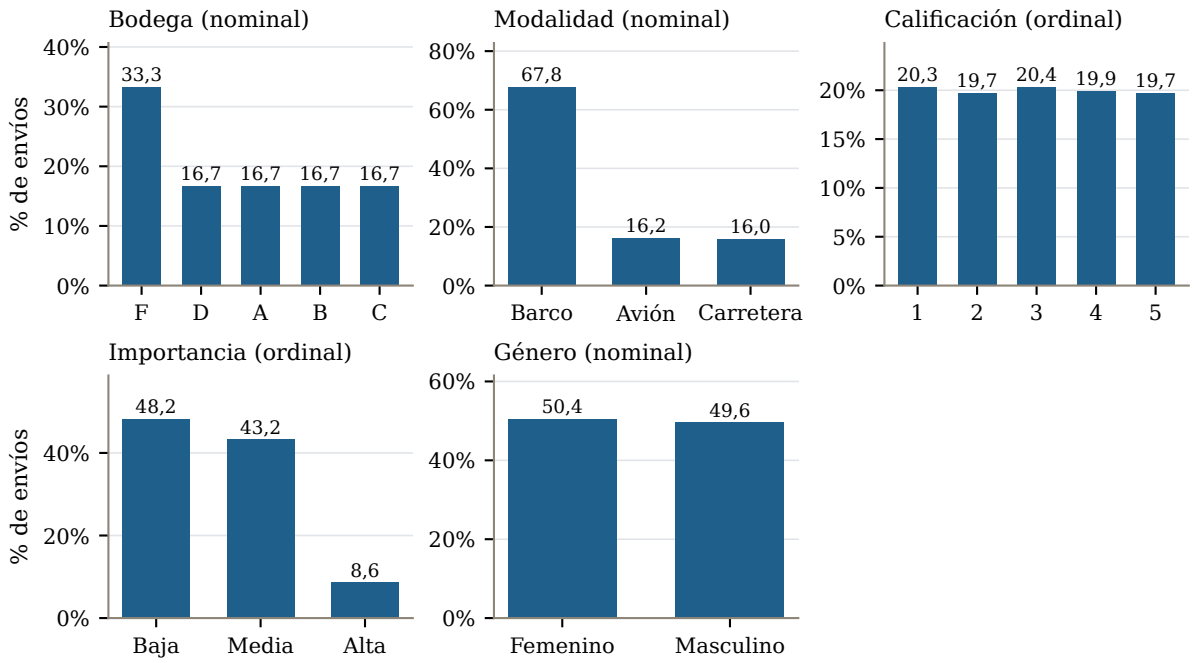


Figura 3: Barco concentra dos tercios de los envíos y la bodega F duplica a las demás; calificación y género están equilibrados. Frecuencia relativa (%) de cada categoría.

2.3. Relaciones preliminares

En la modalidad de envío, *Ship* concentra 7.462 registros (67,84 %), *Flight* 1.777 (16,16 %) y *Road* 1.760 (16,00 %). Estos porcentajes describen el volumen de envíos, no la tasa de atraso dentro de cada modalidad. Las comparaciones formales se presentan en la sección 4.

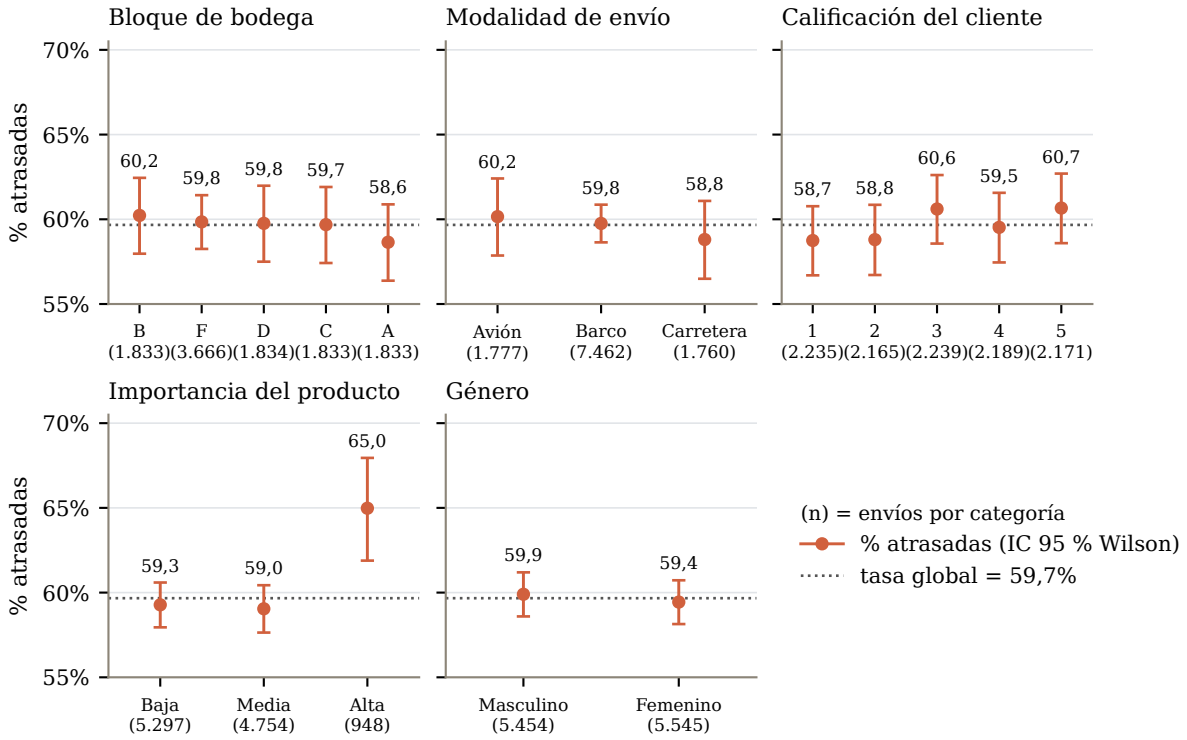


Figura 4: Solo la importancia "alta" se aparta de la tasa global de atraso; en las demás categorías los intervalos se superponen con ella. Punto: % de entregas atrasadas; barra: IC 95 % de Wilson; línea punteada: tasa global; entre paréntesis, envíos por categoría.

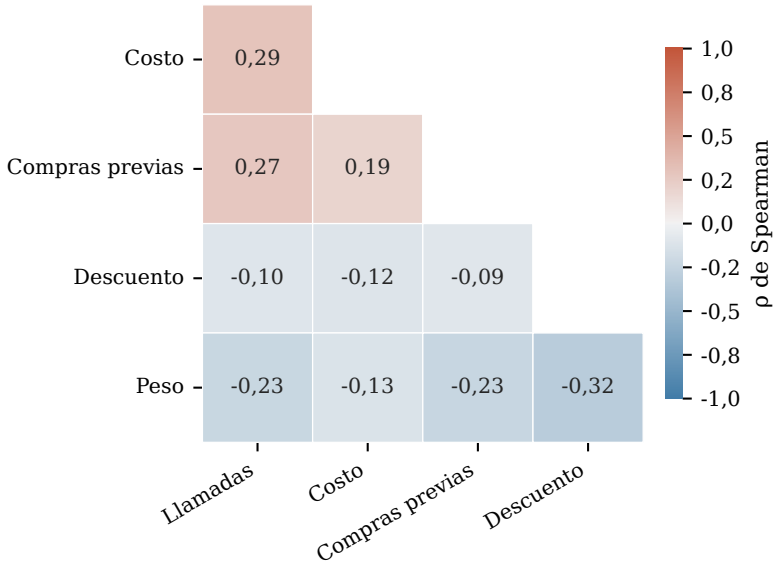


Figura 5: Las correlaciones entre cuantitativas son débiles ($|\rho| \leq 0{,}32$); la mayor es la negativa entre peso y descuento. Coeficientes de Spearman, escala de -1 a 1.

La Figura 5 presenta las correlaciones de Spearman entre las variables cuantitativas explicativas del conjunto de datos, sin incluir la variable objetivo `entrega_atrasada`. Este análisis permite examinar posibles relaciones monótonas entre características como el peso, el costo, el descuento ofrecido, las compras previas y las llamadas de atención al cliente.

Los coeficientes deben interpretarse considerando tanto su signo como su magnitud. Una correlación positiva indica que los rangos de ambas variables tienden a aumentar conjuntamente, mientras que una negativa indica una tendencia inversa. Estas asociaciones no permiten establecer relaciones causales ni determinar, por sí solas, qué variables explican los atrasos.

Las asociaciones específicas con la puntualidad de las entregas se examinan por separado mediante los contrastes estadísticos de la Sección 4.

3. Estimación puntual e intervalos de confianza

Se reportan cuatro parámetros y sus intervalos de confianza del 95 %, utilizando la aproximación normal basada en el teorema central del límite (TCL), en concordancia con el método desarrollado en la guía del curso. Para medias se aplica $\bar{x} \pm z_{0,975} s/\sqrt{n}$; para la proporción, $\hat{p} \pm z_{0,975}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$.[1]

Tabla 3: Estimaciones e intervalos al 95 % según exportación del notebook.

Parámetro	Estimador	Límite inferior	Límite superior
Proporción de atraso	0,59669	0,58752	0,60586
Peso medio (g)	3.634,02	3.603,45	3.664,58
Costo medio (USD)	210,20	209,30	211,10
Llamadas medias	4,054	4,033	4,076

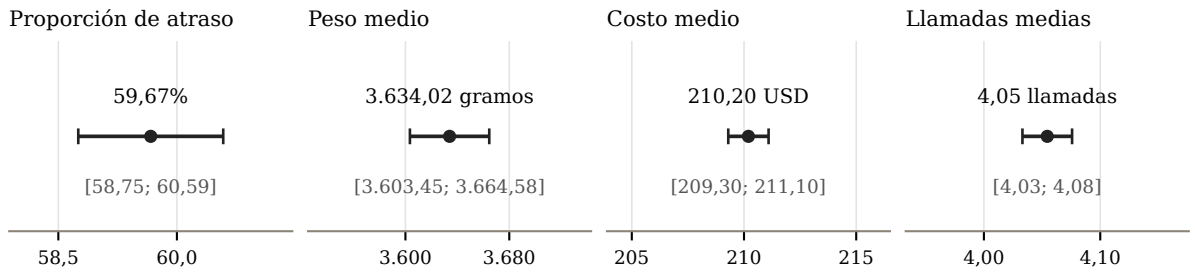


Figura 6: Los cuatro intervalos son estrechos: su ancho es, como máximo, el 3,1 % del valor estimado. Estimación puntual e IC 95 % sobre una escala común de ±3 % alrededor de cada estimación.

El intervalo de la proporción equivale aproximadamente a 58,75–60,59 % de registros atrasados bajo un esquema de muestreo comparable. La estrechez de los intervalos deriva en parte del tamaño de muestra, pero **no corrige por sí sola sesgos de selección ni dependencia**. Por lo tanto, se interpretan como estimaciones condicionales a los supuestos, no como representativas de una población general identificada.

[1] El intervalo de Wilson para proporciones y el intervalo basado en la distribución t para medias pueden ofrecer mejores propiedades de cobertura bajo ciertas condiciones, especialmente con muestras pequeñas o proporciones extremas. Para la proporción de atraso de estos datos, el intervalo Wilson al 95 % resulta aproximadamente $[0,58749;\ 0,60582]$, cercano al intervalo normal $[0,58752;\ 0,60586]$. Esta similitud numérica no elimina posibles problemas de selección o dependencia.

4. Aplicación de pruebas de hipótesis

Se presentan tres contrastes principales (T01–T03) y cuatro complementarios (E1–E4). Para mantener coherencia con la familia de siete pruebas definida en el protocolo, el ajuste de Holm se aplica conjuntamente a las siete, con $\alpha = 0,05$. La sustitución de costo por descuento como T03 se realizó durante la revisión del análisis y debe entenderse como una modificación documentada del protocolo, no como una elección preespecificada antes de observar los datos.

4.1. T01: modalidad de envío y atraso (chi-cuadrado)

H_0: la modalidad y el resultado de entrega son independientes; H_1: existe asociación entre ambas variables. La Tabla 4 presenta las frecuencias observadas utilizadas en el contraste.

Tabla 4: Frecuencias observadas de modalidad de envío y resultado de entrega.

Modalidad	Puntual (0)	Atrasada (1)	Total
Flight	708	1.069	1.777
Road	725	1.035	1.760
Ship	3.003	4.459	7.462
Total	4.436	6.563	10.999

La prueba χ^2 de independencia entrega $\chi^2(2) = 0,7434$, $p = 0,68955$, y V de Cramér $= 0,00822$. La frecuencia esperada mínima es 709,82, por encima del umbral habitual de 5. Por lo tanto, no se rechaza H_0: no se observa evidencia estadística de asociación en estos datos, lo cual no demuestra independencia perfecta.

4.2. T02: peso medio por resultado (Welch bilateral)

$H_0 : \mu_{\text{atr}} - \mu_{\text{punt}} = 0$ frente a $H_1 : \mu_{\text{atr}} - \mu_{\text{punt}} \neq 0$. Para 6.563 atrasadas y 4.436 puntuales, las medias son 3.272,64 g y 4.168,67 g. La diferencia estimada (atrasada menos puntual) es $-896,03$ g, IC 95 % $[-956,03; -836,03]$ g; $t = -29,27$, gl $\approx 9{,}526,57$, $p = 1,93 \times 10^{-180}$, efecto estandarizado $d_{av} = -0,569$. Existe evidencia de diferencias de peso, sin identificar mecanismos causales.

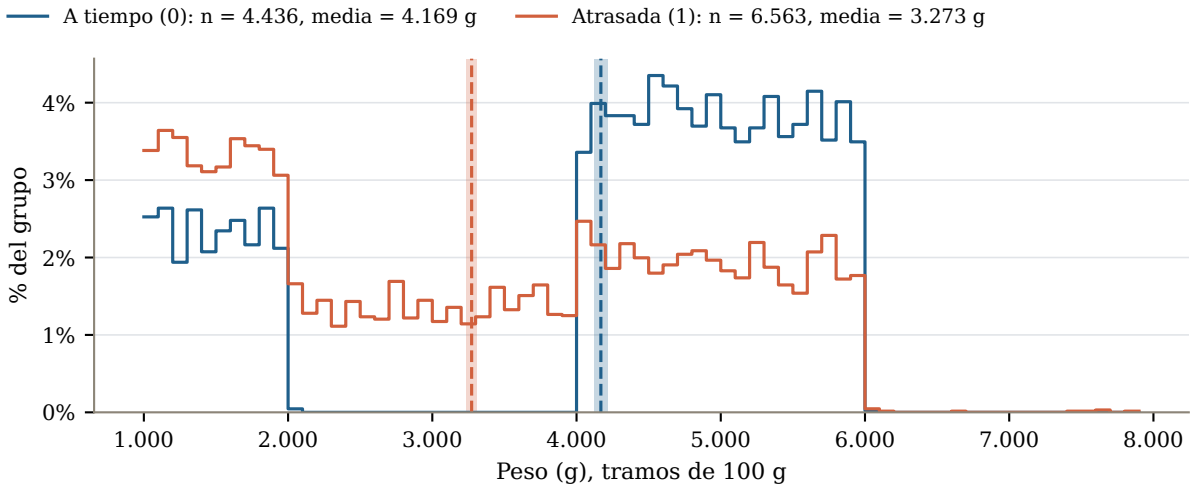


Figura 7: Entre 2.000 y 4.000 g hay 1.787 entregas atrasadas y una sola puntual. Histograma de escalón (% de cada grupo, tramos de 100 g); líneas discontinuas: media de cada grupo, con su IC 95 % sombreado.

4.3. T03: descuento medio por resultado (Welch bilateral)

Se contrasta $H_0 : \mu_{\text{atr}} - \mu_{\text{punt}} = 0$ frente a $H_1 : \mu_{\text{atr}} - \mu_{\text{punt}} \neq 0$, con prueba bilateral de Welch y $\alpha = 0,05$. Se comparan dos grupos de 6.563 registros atrasados y 4.436 puntuales, sin imponer igualdad de varianzas. La validez inferencial requiere, entre otros supuestos, independencia razonable entre registros.

La media de descuento es 18,66 unidades originales entre las entregas atrasadas (DE = 19,11) y 5,55 entre las puntuales (DE = 2,88). La diferencia estimada (atrasadas menos puntuales) es $13,12$ unidades, IC del 95 % $[12,65; 13,59]$; $t = 54,70$, gl $\approx 6{,}998{,}09$ y tamaño de efecto $d_{av} = 0,960$. El valor p calculado es extremadamente pequeño (la exportación numérica registra cero por subdesbordamiento); no debe interpretarse como probabilidad exactamente nula. Existe evidencia de diferencia estadística entre las medias, sin que pueda atribuirse al descuento una causa de atraso. La unidad del descuento no está documentada.

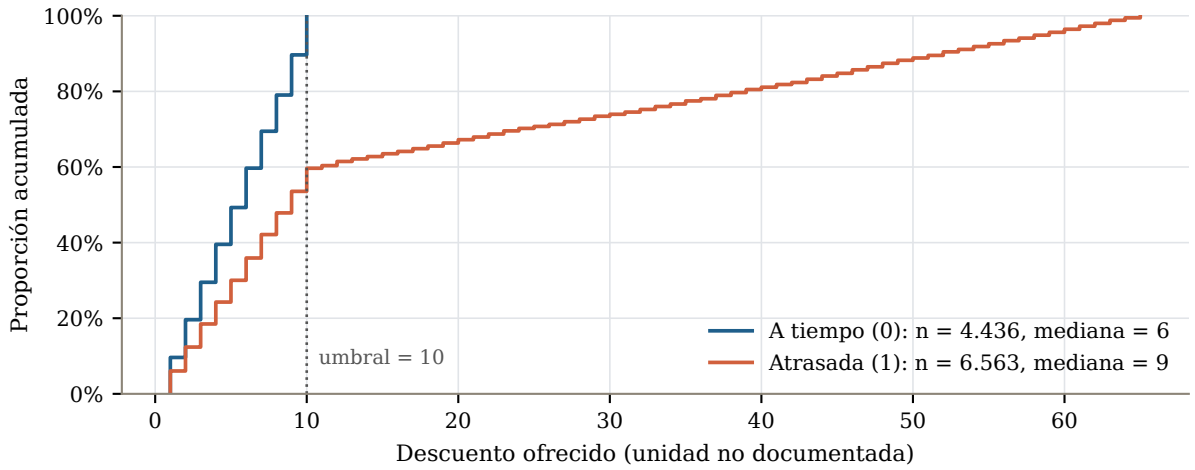


Figura 8: Ningún envío puntual tiene un descuento mayor que 10, mientras que cerca del 40 % de los atrasados sí. Función de distribución acumulada empírica del descuento (unidades originales) por grupo; no se omite ningún valor.

4.4. Control de comparaciones múltiples

La Tabla 5 presenta los siete valores p y la corrección Holm de la única familia documentada por el protocolo del equipo. Las decisiones se evalúan con $\alpha = 0,05$; los intervalos de confianza anteriores son individuales y no están ajustados por multiplicidad.

Tabla 5: Familia de siete contrastes y ajuste Holm.

Contraste	p original	p Holm	Decisión
T01 Modalidad y atraso	0,68955	0,68955	No rechazar
T02 Welch peso	$1,93 \cdot 10^{-180}$	$9,65 \cdot 10^{-180}$	Rechazar
T03 Welch descuento	$< 10^{-300}$	$< 10^{-300}$	Rechazar
E1 Mann–Whitney peso	$3,40 \cdot 10^{-171}$	$1,36 \cdot 10^{-170}$	Rechazar
E2 Importancia alta y atraso	0,000490	0,000980	Rechazar
E3 Descuento > 10 y atraso	$< 10^{-300}$	$< 10^{-300}$	Rechazar
E4 Welch costo	$1,04 \cdot 10^{-14}$	$3,11 \cdot 10^{-14}$	Rechazar

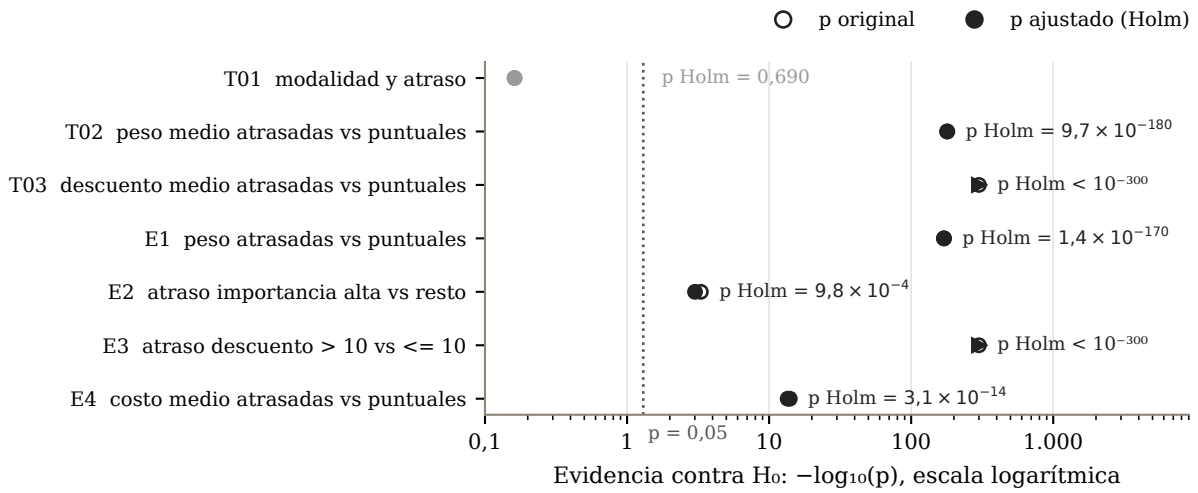


Figura 9: El ajuste de Holm no cambia ninguna decisión: los seis contrastes significativos siguen sobre el umbral y T01 sigue bajo él. Evidencia contra H_0 como $-\log_{10}(p)$ en escala logarítmica; círculo vacío: p original; lleno: p Holm; línea punteada: $p = 0{,}05$.

Los valores registrados como cero por precisión finita se expresan como extremadamente pequeños y no como probabilidad matemática nula. Como exploración adicional, el costo medio (E4) es 207,29 USD en atrasadas y 214,50 USD en puntuales, con diferencia $-7,21$ USD, IC del 95 % $[-9,03; -5,39]$ y $d_{av} = -0,150$. Esta asociación es pequeña en términos estandarizados.

5. Documentación de procedimientos y resultados

Los cálculos se encuentran en `notebooks/sumativa_1.ipynb`, con la fuente original en `data/raw/ecommerce_shipping.csv`; las salidas reproducibles constan en `outputs/tablas/` y `outputs/figuras/`. La procedencia, diccionario, ficha y protocolo se documentan en `docs/`. Se emplean Python y bibliotecas estadísticas para descriptiva, inferencia y visualización. Los valores consignados aquí proceden de archivos CSV exportados por el notebook suministrado, sin recalcular selectivamente los resultados a partir de figuras.

La auditoría comprueba dimensión, objetivo binario, dominios, sumas de categorías y valores faltantes. Los intervalos proceden de `estimaciones.csv`; T01, T02 y T03 se encuentran en `contraste_modalidad.csv`, `contraste_peso.csv` y `contraste_descuento.csv`, respectivamente. El costo E4 está en `contraste_costo.csv`, y los ajustes de siete pruebas se encuentran en `contrastes_holm_7.csv`.

6. Interpretación preliminar, limitaciones y próximos pasos

El análisis describe un porcentaje elevado de atrasos en los registros disponibles (59,67 %). No se detecta evidencia de asociación entre modalidad y atraso mediante T01, mientras que T02 muestra una diferencia importante de peso medio y T03 una diferencia marcada de descuento medio. E4 identifica también una diferencia menor de costo. Las decisiones operativas razonables consisten en *investigar* segmentos y procesos, no en cambiar directamente transporte o precios por inferencia causal.

Se deben considerar al menos cinco limitaciones: (i) origen muestral y período no especificados; (ii) posible dependencia entre envíos; (iii) carácter observacional y confusión no controlada; (iv) ambigüedad sobre unidad del descuento y discrepancia en bodega F; (v) variables de calificación o atención que podrían no estar disponibles antes del resultado. En evaluaciones posteriores convendría validar representatividad, temporalidad y capacidad de generalización, y establecer diseños adecuados para inferencia causal o predicción.

7. Comunicación académica y participación en el foro

El informe sintetiza los resultados obtenidos de manera reproducible y deja documentadas sus principales limitaciones para su discusión académica. La segunda etapa de la actividad se desarrolla en el foro de Canvas: el equipo debe publicar el producto y aportar al menos dos comentarios fundamentados en los trabajos de otros grupos. Esta participación se verificará mediante las publicaciones efectivamente realizadas, sin declararla aquí como completada.

7.1. Participación en el foro académico

Como parte de la Evaluación Formativa 1, el equipo ha compartido la ficha descriptiva del proyecto en el foro académico de la asignatura, disponible en la plataforma Canvas de la Universidad Andrés Bello.

La publicación presenta el problema de estudio, las características del conjunto de datos seleccionado y las relaciones preliminares identificadas durante el análisis exploratorio.

La ficha publicada puede consultarse en el siguiente enlace: **Ver ficha descriptiva publicada en Canvas**

La actividad contempla además la retroalimentación académica mediante comentarios fundamentados a las publicaciones de al menos dos grupos.

Referencias

Gopalani, P. (2021). *E-Commerce Shipping Data* (versión 1) [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/prachi13/customer-analytics.

Grupo 1. (2026). *Repositorio del proyecto de Estadística Computacional* [Código y documentación]. GitHub. https://github.com/joserodriguezc/grupo_1_estadistica_computacional.

Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272.